

2026年量化交易 研究大赛

赛题讲解

主讲人：信弘天禾 丁泽宇



34.9908



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

科技商学院
管理学院



CDO
Career Development Office
职业发展中心



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



计算机学院
SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE

信弘天禾
X ASSET MANAGEMENT



徽商期货
HUISHANG FUTURES



联海资产
LIANHAI CAPITAL

赛题核心

- 任务目标
- 预测对象
- 评分逻辑

数据说明

- 数据规模与阶段
- 文件结构
- 字段含义

提交与评测

- 公榜提交
- 私榜策略提交
- Time-Series API

参赛注意事项

- 未来信息泄露
- 计算资源限制
- 时间安排

基于匿名化多标的时序数据，预测每个样本未来某一预测窗口内的风险调整表现。

输入：当前及历史可见的匿名特征

输出：每个 `row_id` 对应的 `target` 预测值

300+

匿名数值特征

10+

匿名标的

千万级

训练样本规模

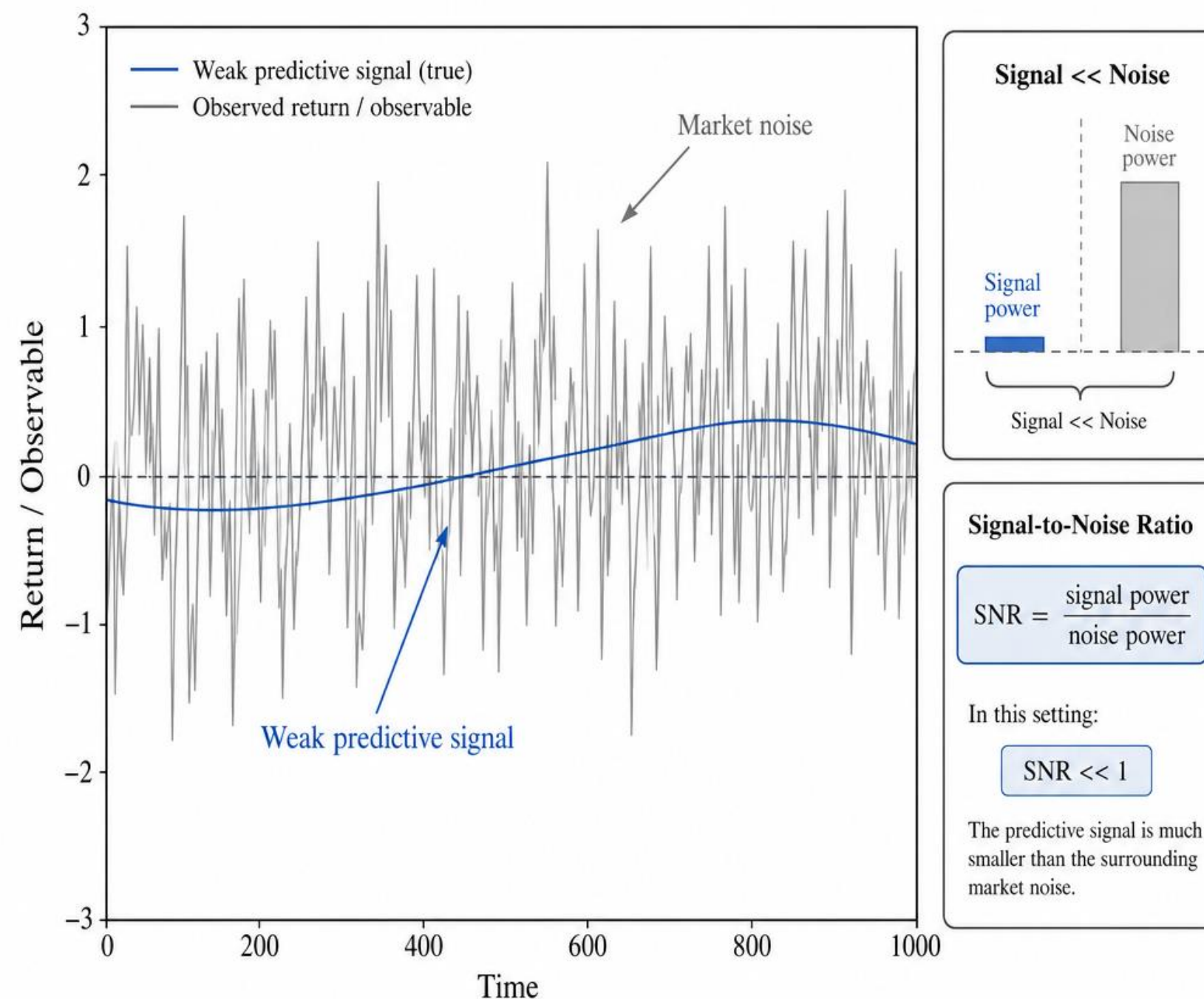
► 为什么是这个赛题？

真实市场中的预测并不干净。

- 信号弱，噪声强
- 市场状态持续变化
- 短暂规律可能迅速失效
- 模型不仅要拟合历史，还要泛化未来

本次比赛希望模拟一个更接近真实量化研究的问题：**在有
限信息下，做稳定、克制、可执行的时序预测。**

Weak Predictive Signal Amidst Market Noise (Low SNR)



The observed return (gray) is dominated by high-amplitude noise, while the true predictive signal (blue) is weak and difficult to discern—characteristic of low signal-to-noise ratio environments in quantitative investing.

► 评估指标：加权零均值 R^2

$$\text{Score} = 1 - \frac{\sum_i w_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i w_i y_i^2}$$

- y_i ：真实 **target**
- $\hat{y}_i$ ：参赛者预测值
- w_i ：样本权重

最终评分以参赛者对 **target** 的预测为核心，并结合 **weight** 进行加权计算。

► 为什么是 “零均值” R^2

传统 R^2

通常以目标均值作为基准。

在时序预测中，目标均值可能引入不合理的未来信息基准。

本比赛指标

以全零预测作为基准。

如果所有样本都预测 0:
Score = 0

分数	含义
> 0	优于全零预测
= 0	等同于不表达观点
< 0	弱于全零预测

模型不需要每时每刻表达强观点

当模型没有足够信号时，合理预测应接近 0。

只有当模型识别到较强信号时，才应输出显著偏离 0 的预测。

信号弱

预测接近 0

信号强

输出更明确方向

幅度失控

可能导致负分

普通表格任务

- 样本常被近似独立处理
- 随机切分较常见
- 通常一次性看到完整测试集
- 重点是离线预测精度

本次比赛

- 严格时间顺序
- 强非平稳与低信噪比
- 最终采用顺序推理
- 同时考察模型与工程能力

核心要求：**无未来泄露、验证可靠、推理稳定、预测幅度合理。**

不会公开

- 真实标的名称
- 真实时间信息
- 原始字段含义
- 特征构造方式
- 目标变量具体计算方式

选手会看到

- `time_id`
- `asset_id`
- `feature_*`
- `responder_*`
- `target` 与 `weight`

参赛者不需要，也不应使用任何外部市场信息来完成比赛。

Time-Series API: 顺序推理机制



1. 系统提供当前 `time_id` 下的样本特征
2. 参赛者模型生成对应预测
3. 系统记录预测结果
4. 系统进入下一个 `time_id`
5. 模型无法访问任何未来特征、未来 responder 或未来目标

字段	含义	用途
row_id	样本唯一标识	提交匹配
time_id	匿名时间索引	时序切分、顺序推理
asset_id	匿名标的编号	区分不同标的
feature_*	匿名数值特征	模型输入
responder_*	辅助响应变量	训练与辅助建模
target	最终计分目标	预测对象
weight	样本权重	加权评分

time_id 与 asset_id

time_id

- 表示全局时序先后关系
- 较大值表示更靠后的样本
- 不代表真实时间
- 不包含外部日历含义

asset_id

- 表示匿名标的编号
- 相同编号对应同一匿名标的
- 不包含真实名称、类别或排序含义
- 不同标的分布可能不同

feature_*：匿名特征

所有特征均由当前及历史可见信息构造，不包含未来目标信息。

- 300 余个匿名数值特征
- 可能覆盖多种市场状态和统计结构
- 具体含义、计算方式和窗口设置不会公开

选手应将其视为高维匿名信号输入。

可能覆盖的维度

- 价格变化
- 成交状态
- 波动结构
- 流动性状态
- 路径形态
- 跨标的关系

responder_*：辅助响应变量

是什么？

- 训练阶段提供的辅助目标
- 基于未来不可见区间构造
- 覆盖多个预测窗口和市场响应维度

可能反映什么？

- 方向性变化
- 风险水平
- 风险调整表现
- 路径极值
- 流动性摩擦

公榜测试阶段不提供 **responder_***；公榜截止后发布的标签回补数据将作为扩展训练数据使用；私有评测数据不提供 **responder_***。

target：最终预测目标

target 是一个连续数值

表示对应匿名标的在当前时点之后某一预测窗口内的风险调整表现。

target 取值	直观含义
target > 0	未来风险调整表现偏正
target < 0	未来风险调整表现偏负
target ≈ 0	信号较弱或方向不明确
绝对值较大	表现强度或预测强度更高

weight：样本权重

weight 用于最终评分中的加权零均值 R^2 。

- 反映样本在整体评估中的相对重要性
- 可用于模型训练、验证评估或预测后处理
- 训练数据中提供，测试阶段不提供

主要综合考虑

- 成交活跃度
- 流动性条件
- 交易摩擦
- 样本对整体评估的贡献程度

高权重样本：预测准确贡献更大，预测错误惩罚也更大。

数据样例

	row_id	time_id	asset_id	feature_0	feature_1	feature_2	feature_3	feature_4	responder_0	responder_1	responder_2	target	weight
0	0	0	0	-0.002736	-0.000395	-0.053971	0.005931	-0.012229	-0.000586	-0.001527	-0.011769	-0.004208	0.202416
1	1	0	1	0.000028	-0.000240	-0.053147	0.007251	-0.012477	0.000582	0.000053	-0.011292	-0.000577	0.204351
2	2	0	2	0.001012	0.000902	-0.054160	0.006775	-0.012008	0.000103	0.001572	-0.009594	-0.000691	0.192788
3	3	0	3	0.000433	0.002044	-0.055222	0.007059	-0.012053	0.000906	-0.000006	-0.008937	-0.000552	0.202345
4	4	0	4	0.001724	0.001104	-0.055297	0.007878	-0.012016	0.001588	0.000670	-0.008180	0.000068	0.198099
5	5	1	0	0.002082	-0.000309	-0.056377	0.007823	-0.012494	0.002871	-0.000222	-0.005848	0.000687	0.217235
6	6	1	1	0.003857	0.000606	-0.055447	0.007130	-0.011875	0.004082	0.000177	-0.006488	0.002005	0.213472
7	7	1	2	0.004876	0.002268	-0.056826	0.007590	-0.011208	0.003887	0.001532	-0.007113	0.001773	0.196832
8	8	1	3	0.005225	0.001336	-0.056548	0.008927	-0.011942	0.003631	0.000904	-0.006937	0.001338	0.186766
9	9	1	4	0.003620	0.000884	-0.058293	0.007225	-0.012747	0.002900	0.001859	-0.008238	0.001111	0.185694
10	10	2	0	0.004235	0.001561	-0.058937	0.006549	-0.012861	0.003182	0.002997	-0.006647	0.000748	0.192030
11	11	2	1	0.003472	0.001119	-0.057391	0.005415	-0.013732	0.004367	0.003026	-0.005952	-0.000277	0.202805
12	12	2	2	0.004749	0.000831	-0.056745	0.005137	-0.013254	0.005101	0.004093	-0.007409	-0.000196	0.207295
13	13	2	3	0.004250	0.000547	-0.056196	0.003984	-0.012988	0.005561	0.003904	-0.007280	-0.000049	0.205201
14	14	2	4	0.005417	0.000402	-0.055544	0.004993	-0.012112	0.004803	0.004782	-0.006476	0.000612	0.192670
15	15	3	0	0.005935	0.000397	-0.055524	0.005002	-0.011731	0.003931	0.004862	-0.005823	0.001585	0.200331
16	16	3	1	0.004877	0.001431	-0.055551	0.005678	-0.011116	0.004212	0.004832	-0.003898	0.002601	0.191545
17	17	3	2	0.003471	0.000923	-0.055486	0.005603	-0.011533	0.003805	0.003919	-0.002735	0.001619	0.201534
18	18	3	3	0.004249	0.000091	-0.055005	0.005453	-0.010864	0.002861	0.004111	-0.000386	0.001443	0.206002
19	19	3	4	0.004347	-0.000105	-0.054798	0.005710	-0.010376	0.003537	0.004506	0.000003	0.001712	0.200588

数据集	字段内容	说明
训练数据	<code>row_id</code> 、 <code>time_id</code> 、 <code>asset_id</code> 、 <code>weight</code> 、 <code>feature_*</code> 、 <code>responder_*</code> 、 <code>target</code>	用于模型训练、验证与调参
公榜测试数据	<code>row_id</code> 、 <code>time_id</code> 、 <code>asset_id</code> 、 <code>feature_*</code>	用于公开排行榜评分
私有评测数据	顺序释放的 <code>feature_*</code> 与索引字段	用于最终排名，不一次性完整暴露
示例与接口数据	示例提交、Demo 数据、API 工具	用于本地调试与格式检查

训练数据整体为千万行至数千万行量级，可能按连续 `time_id` 切分为多个 Parquet 分区文件。

存储格式

- Parquet 列式格式
- 使用压缩降低磁盘占用
- 训练数据可能按连续时序分区

推荐工具

- `polars`
- `pandas`
- `pyarrow`
- 分区读取 / 惰性加载

赛题发布时会提供数据读写示例代码。对于大规模训练任务，建议避免一次性加载全部数据。

`train.parquet` /

`train_partition_*.parquet`

- 训练数据文件
- 可能按连续时间区间分区
- 包含特征、权重、responder、target

`test.parquet` /

`test_partition_*.parquet`

- 公榜测试数据
- 仅包含预测时可见信息
- 不包含 `weight`、`responder_*`、`target`

`sample_submission.csv`

- 提交格式示例
- 包含 `row_id` 与 `target`

`inference_api/`

- 本地顺序推理示例
- Demo 提交脚本
- 格式与运行检查工具

公榜阶段，参赛者需要为测试集每一行提交一个预测值。

```
row_id,target  
0,0.000000  
1,0.012345  
2,-0.008765  
...
```

- **row_id**：测试样本唯一标识
- **target**：模型预测值
- 预测值必须为有限浮点数

提交限制

- 每天原则上最多 5 次成功评分
- 缺失值 / 无穷值 / 非法值可能按 0 处理
- 公榜用于开发参考，不代表最终排名

最终交付

- `zip` 压缩包
- 包含 `main.py`
- 包含相关依赖、配置和模型文件
- 可直接对接评测系统

提交规则

- 最多 10 次策略文件提交
- 最终采用最新提交版本
- 截止后无法修改代码
- 运行错误按默认规则处理

各队伍应在公榜阶段确保代码可在评测系统下运行无误。

必须满足

- 能够在官方评测环境中完整运行
- 输出格式符合 API 要求
- 在时间和内存限制内完成推理
- 可加载随策略文件提交的预训练模型

不得进行

- 访问外部网络
- 使用未授权数据
- 读取或推断未来信息
- 通过文件结构或运行状态进行数据渗透

超时、报错或输出非法结果，对应预测将被置为 0；严重情况下提交可能无效。

核心原则

当前预测只能使用当前及历史已经可见的信息。

禁止行为

- 使用未来特征
- 使用未来分布或缺失模式
- 模型中使用 responder 或 target
- 进行数据渗透或数据入侵

处理方式

- 异常成绩可能**先行屏蔽**
- 主办方可要求代码审查
- 审查不通过提交**无效**
- 严重情况**取消评奖资格或比赛资格**

项目	说明
CPU	4 核
内存	16 GB
GPU	最终评测阶段不提供 GPU
外部网络	不允许访问
运行方式	通过 Time-Series API 顺序推理
模型文件	允许加载随策略文件一并提交的预训练模型
运行时间限制	单次 API 调用 / 单个 <code>time_id</code> 推理不超过 500ms

为提供算力支持，主办方为每个队伍提供了大约 300 元经费的云计算资源，各队伍可以在开赛后按需申请

内容	时间	说明
数据发布	6月30日	发布训练数据与示例代码、比赛文档
策略研发阶段	7月1日 - 8月31日	开放公开测试提交，开放策略代码提交，公榜持续更新
公榜截止 & 标签回补	8月23日	公榜停止更新，发布扩展训练数据供最终模型训练与本地验证使用
策略提交截止	8月31日	关闭策略文件提交入口
实盘评估	9月1日 - 9月30日	进入实盘评估阶段，私榜持续更新
答辩 & 评奖	10月	提交策略报告，组织答辩并评奖

如无特殊说明，时间节点均为相应日期 23:59 (UTC+8)。

第一阶段：跑通流程

- 读取并预处理数据
- 理解 `feature_*` 字段并应用简单模型
- 实现本地评分
- 生成第一次提交

第二阶段：建立验证

- 按 `time_id` 做时间切分
- 加入 `weight`
- 避免随机切分高估
- 观察不同时间段稳定性

第三阶段：提升模型

- 深入数据特性改进模型
- 探索 responder 辅助建模
- 避免过拟合公榜

第四阶段：准备私榜

- 验证 Time-Series API 推理模式
- 检查依赖与路径
- 最终提交前压测推理速度和内存

本赛题希望考察的是完整的量化研究能力

无未来泄露
验证可靠
信号稳健
泛化良好
推理高效
工程可复现

正确验证

严格按照时间顺序评估模型

理解评分

全零预测是自然基准

保证运行

最终代码必须稳定完成顺序推理

祝各位参赛顺利，期待你们的策略表现。

THANKS

报名及须知

